

Yonsei Vessel AI 2.0 사용 매뉴얼

Last update: 2026.02.11.



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY

목차



1. 개요
- 2. Yonsei VPN**
3. Organization: For both Admin and User
4. Workspace 사용법
5. Run 사용법
6. Storage 사용법
7. VSCode ssh 접속 방법
8. 기타 사용방법
- 9. [중요] 문의/요청 메일 양식**
10. Q&A

1. 개요

- 연세대학교는 [Vessl AI](#) 서비스를 통해 **사용 신청자에 한해** CPU, GPU Resource를 제공함.
- 데이터센터 **이메일로 요청 시** 사용 가능한 시간, 최대 GPU 개수 증가 등을 추가로 지원함.
- 요청 메일을 보낼 때, **반드시 본인의 Vessl ID와 Organization을 같이 보내주어야 함.** (이메일과 별도)

	Default	Maximum
Monthly Hours*	600 hours	10000 hours
Max GPU	2	8
'Workspace' Max Runtime*	24 hours	10000 hours
'Run' Max Runtime*	120 hours	10000 hours
Disk Size per Workspace	50 GiB	100 GiB
Workspace Runtime Extend Limit	1	-

* CPU, GPU 모두 해당함.

- 상황에 따라 Maximum resource 할당이 불가능할 수 있으며, 기존 자원의 재분배가 이루어질 수도 있음.

2. Yonsei VPN

- **외부 네트워크에서** (핫스팟 포함) Yonsei Vessl을 사용하기 위해선 **꼭 Yonsei VPN을 거쳐 접속**해야 함.
- VPN이 활성화되지 않은 상태에선 Workspace가 **무한히 Pending** 상태로 지속됨.
- 자세한 사항은 [연세대학교 정보통신처 페이지](#)를 참조.
- VPN을 켜지 않아 발생한 에러 상황 해결을 문의하면, **본인 과실에 대한 resource penalty를 부여함.**

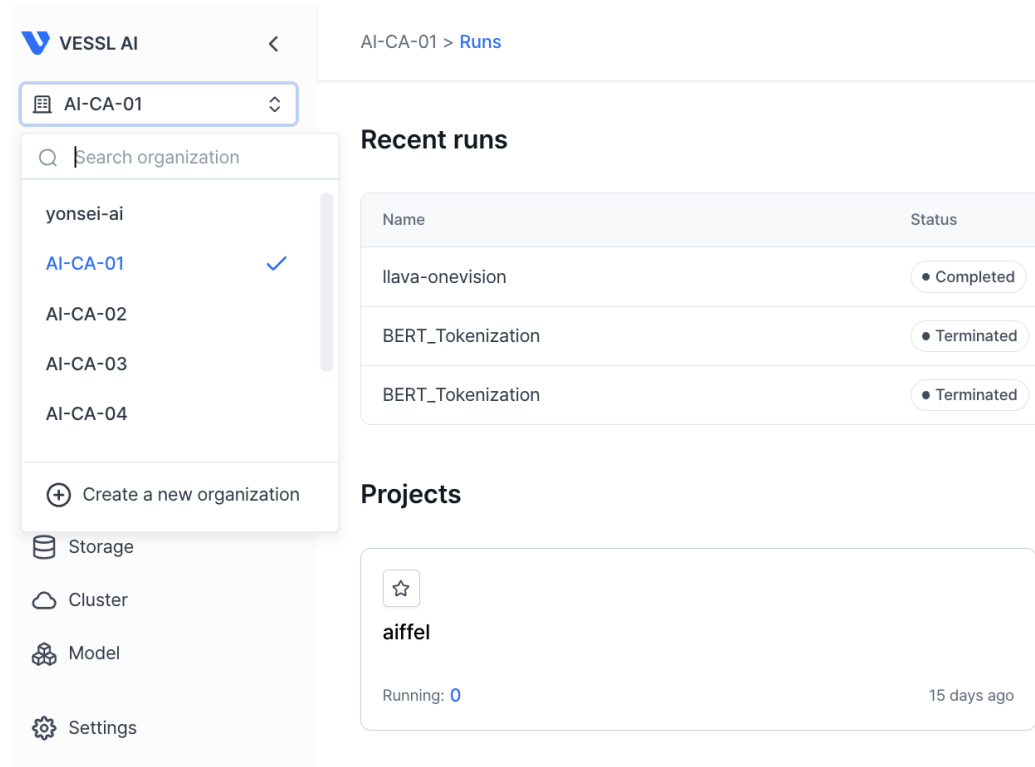
YSVPN(Yonsei VPN Service) 사용 안내

1. VPN은 교외 사용자에게 교내의 네트워크 시설IP를 부여하여 논리적으로 교내 네트워크를 사용하는 것과 동일한 환경을 제공하며, 교외 사용자와 VPN 시스템 간의 통신구간을 암호화하여 해킹의 피해를 최소화 할 수 있습니다.
2. YSVPN 사용은 별도의 보안정책을 신청할 필요가 없습니다.
3. 재직 교원/직원, 재학생(학부/대학원)은 별도의 신청 없이 연세포탈 ID, PW를 사용하여 YSVPN 이용이 가능합니다.
(단, 휴직/휴학 등 현재 소속 상태에 따라 사용이 불가 할 수 있습니다.)
4. 사용방법은 사용자 매뉴얼(https://ibook.yonsei.ac.kr/Viewer/ysvpn_user_manual)을 참고하시기 바랍니다.

구분	사용자 인증	접속주소
재직 교원/직원	포탈 계정	https://ysvpn.yonsei.ac.kr
재학생(학부/대학원)	포탈 계정	https://ysvpn.yonsei.ac.kr
외부사용자	별도로 신청하여 계정 생성	https://ysvpn.yonsei.ac.kr/other.jsp

3. Organization – Both Admin and User

- Yonsei Vessl 신청자는 비어 있는 특정 Organization에 배정받게 됨.
- YS-WINTER, AI-CA-XX, CS-LEC-XX 등 본인이 배정 받은 Organization에서 작업이 가능함.



The screenshot displays the VESSL AI web interface. On the left, a sidebar menu includes options like Storage, Cluster, Model, and Settings. The main area shows the 'AI-CA-01 > Runs' page. A dropdown menu for organization selection is open, listing 'yonsei-ai', 'AI-CA-01' (selected with a blue checkmark), 'AI-CA-02', 'AI-CA-03', and 'AI-CA-04'. Below the list is a 'Create a new organization' button. The 'Recent runs' section contains a table with the following data:

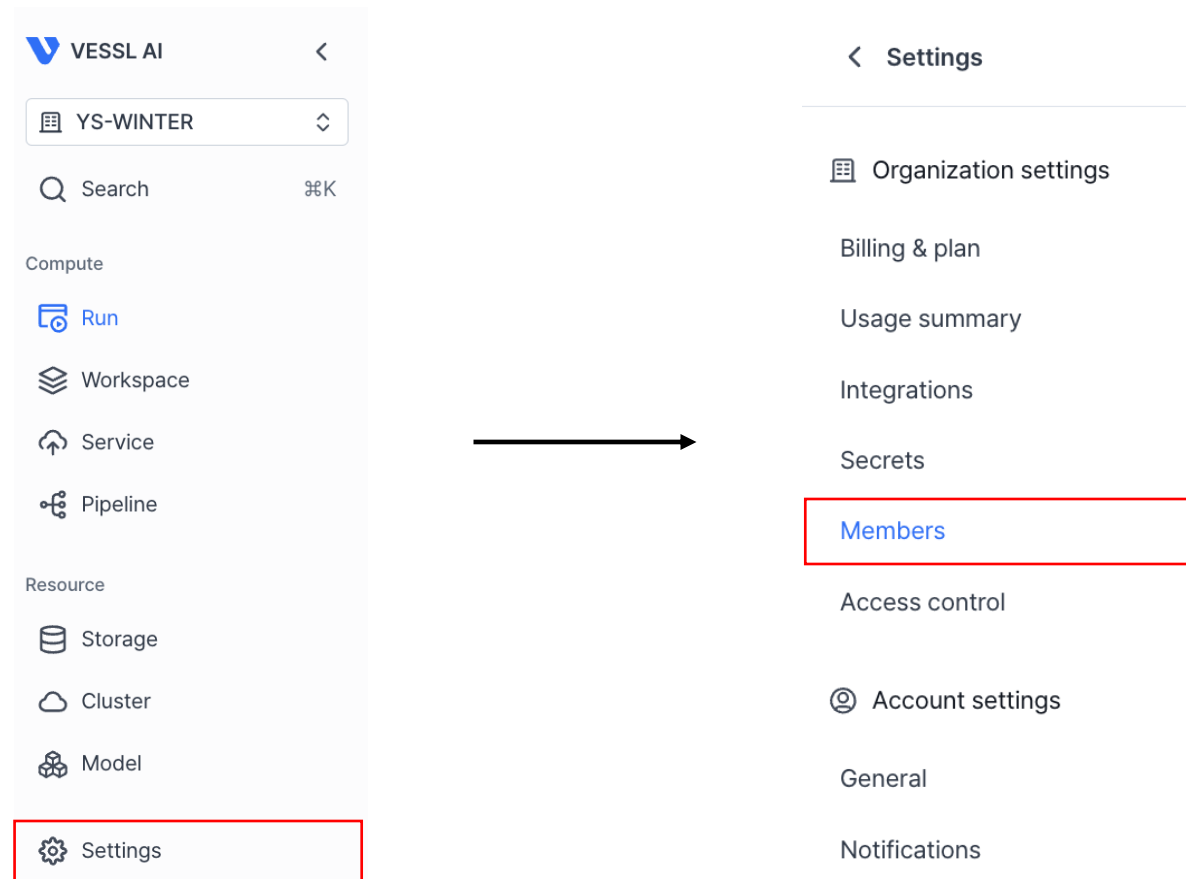
Name	Status
llava-onevision	Completed
BERT_Tokenization	Terminated
BERT_Tokenization	Terminated

The 'Projects' section shows a project named 'aiffel' with a status of 'Running: 0' and a timestamp of '15 days ago'.

3. Organization – For Admin



- 특정 Organization의 **Admin**인 사람은 좌측 메뉴를 통해 해당 Org에 User를 추가/삭제할 수 있음.



3. Organization – For Admin

- 이메일을 통해 User Invite가 가능하며, **Bulk Invite**를 이용해 한 번에 Invite할 수 있음.

Members 130

Invite members to your organization. [Learn more](#)

ID	Role	Contact	Joined	Last login	Actions	Admin	Reassign owner role
ysadmin	Admin		Jan 3, 2024	Jan 9, 2025	Remove	☒	Reassign
	Member		Jan 3, 2025	Jan 3, 2025	Remove	☐	Reassign
	Member		Jan 3, 2025	Dec 22, 2024	Remove	☐	Reassign
	Member		Jan 3, 2025	Jan 3, 2025	Remove	☐	Reassign
	Member		Jan 3, 2025	Jun 6, 2024	Remove	☐	Reassign
	Member		Jan 6, 2025	Jan 11, 2025	Remove	☐	Reassign
	Member		Jan 3, 2025	Never	Remove	☐	Reassign
	Member		Jan 3, 2025	Jan 8, 2025	Remove	☐	Reassign
	Member		Jan 3, 2025	Aug 8, 2024	Remove	☐	Reassign
	Member		Jan 3, 2025	Jan 11, 2025	Remove	☐	Reassign

3. Organization – For Admin

- 유저를 초대할 때 권한을 설정할 수 있는데, 팀 관리는 가장 높은 권한으로 Admin이 마음대로 내보내기를 할 수 없어 팀 관리를 제외한 나머지 권한만 부여하면 됨.

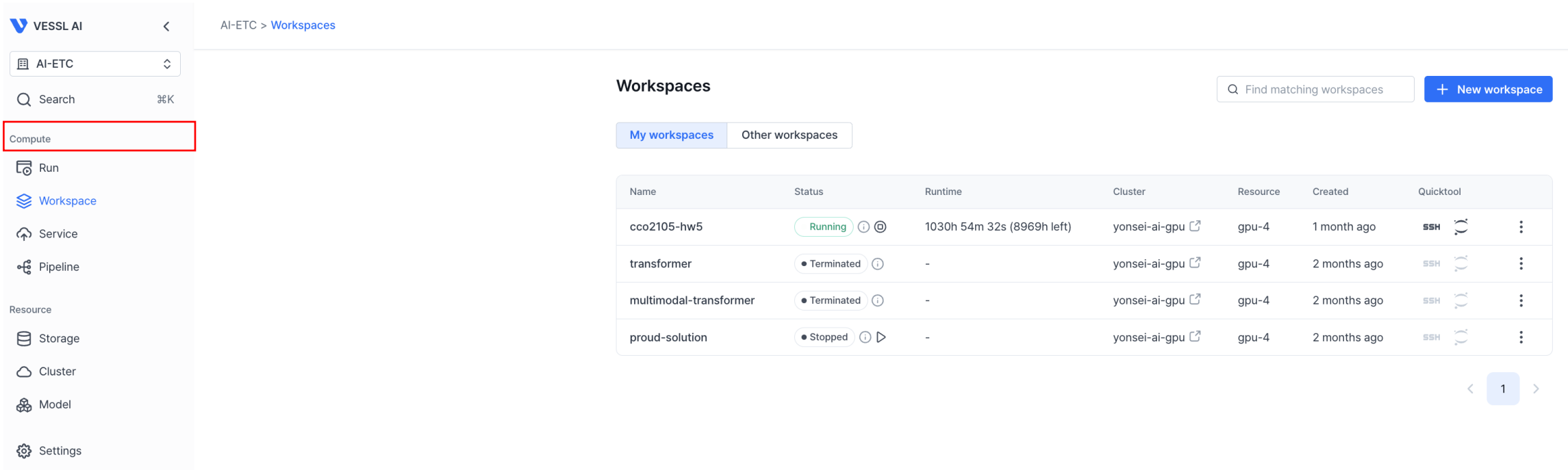
허용된 작업 (선택사항)

초대할 팀원의 허용된 작업을 정의해 주세요. 나중에 접근 제어 설정에서 수정할 수 있어요.

- ☐ **팀 관리**
대상은 팀을 관리할 수 있어요. 즉, 팀의 모든 작업을 허용받아요.
- ☐ **프로젝트 만들기**
대상은 팀 내에서 프로젝트를 만들 수 있어요.
- ☐ **Workspace 만들기**
대상은 팀 내에서 Workspace를 만들 수 있어요.
- ☐ **Service 만들기**
대상은 팀 내에서 Service를 만들 수 있어요.
- ☐ **Pipeline 만들기**
대상은 팀 내에서 Pipeline을 만들 수 있어요.
- ☐ **Storage 만들기**
대상은 팀 내에서 Storage를 만들 수 있어요.

4. Workspace 사용법

- VPN을 통해 **배정 받은 Organization**에 접속한 뒤, 좌측 Workspace 섹션을 클릭.
- 기존의 Workspace가 존재하지 않는 것이 Default. 만약 **workspace가 남아있다면 문의메일**을 보내면 됨.



Workspaces

Find matching workspaces [+ New workspace](#)

[My workspaces](#) [Other workspaces](#)

Name	Status	Runtime	Cluster	Resource	Created	Quicktool
cco2105-hw5	Running	1030h 54m 32s (8969h left)	yonsei-ai-gpu	gpu-4	1 month ago	SSH
transformer	Terminated	-	yonsei-ai-gpu	gpu-4	2 months ago	SSH
multimodal-transformer	Terminated	-	yonsei-ai-gpu	gpu-4	2 months ago	SSH
proud-solution	Stopped	-	yonsei-ai-gpu	gpu-4	2 months ago	SSH

< 1 >

4. Workspace 사용법



- 우측 상단의 '+ New Workspace' 클릭.

Workspaces

Find matching workspaces

+ New workspace

My workspaces

Other workspaces

Name	Status	Runtime	Cluster	Resource	Created	Quicktool
cco2105-hw5	Running ⓘ Ⓞ	1030h 57m 6s (8969h left)	yonsei-ai-gpu ↗	gpu-4	1 month ago	SSH 🔁 ⋮
transformer	Terminated ⓘ	-	yonsei-ai-gpu ↗	gpu-4	2 months ago	SSH 🔁 ⋮
multimodal-transformer	Terminated ⓘ	-	yonsei-ai-gpu ↗	gpu-4	2 months ago	SSH 🔁 ⋮
proud-solution	Stopped ⓘ ▶	-	yonsei-ai-gpu ↗	gpu-4	2 months ago	SSH 🔁 ⋮

< 1 >

4. Workspace 사용법



- 다음 화면에서 Name, Cluster, Resource, Max Runtime, Image, Advanced Settings를 선택할 수 있음.

< Create a new workspace

Workspace name

Cluster

Resource
Choose the resource type for running workloads. [Learn more](#)

Available nodes

☐	Node	CPU	Memory	GPU
No available nodes found There are no nodes matching the given resource spec.				

Max runtime hours
If the value of max runtime is 0, the workspace will continue to run without stopping.

Image
Managed Custom

Advanced settings

4. Workspace 사용법

- Cluster는 '반드시' **yonsei-ai-gpu**를 선택.
- 타 외부 Cluster들은 유료로 사용해야 하며, 애초에 사용 제한이 걸려 있어 **사용 불가능함**.

Cluster

Resource

Choose the resource type for running workloads.

[Learn more](#)

(on-premise) yonsei-ai-gpu

Q Select a cluster

(oci) vessl-oci-seoul

(oci) vessl-oci-sanjose

(gcp) vessl-gcp-oregon

(on-premise) vessl-kr-a100-80g-sxm

(on-premise) yonsei-ai-gpu

4. Workspace 사용법

- CPU 신청자는 CPU, GPU 신청자는 GPU를 선택.
- '0.10 credits/hour'는 오류로, 연세대학교의 신청자는 credit 없이 무료로 사용 가능함.
- 'gpu-x'와 같이, 뒤의 숫자는 병렬로 사용할 gpu의 수를 의미함. Runtime에 영향을 미치니 주의.
- 만약 2장을 병렬로 10시간을 사용한 경우, 총 runtime은 대략 20시간으로 계산됨.

Resource

Choose the resource type for running workloads.

[Learn more](#)

(GPU) gpu-1 0.10 credits/hour ^

Q

(CPU) cpu-large

(GPU) gpu-1

(GPU) gpu-1-128

(GPU) gpu-1-64

(GPU) gpu-2

(GPU) gpu-4

Details

0.10 credits/hour

☒	ai-gpu-06	98 / 128	383GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-07	128 / 128	503GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-08	8 / 128	23.6GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☐	ai-gpu-09	0 / 128	0.0GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce

4. Workspace 사용법

- Node는 가능한 것들을 전부 선택하고, Workspace Max Runtime은 최대 72시간까지 설정 가능.
- Max Runtime이 지났다고 해서 **Workspace가 삭제되는 것은 아님**. Stop되며, 다시 start할 수 있음.

Resource
Choose the resource type for running workloads.
[Learn more](#)

(GPU) gpu-1 0.10 credits/hour

Available nodes

☒	Node	CPU	Memory	GPU
☒	ai-gpu-01	8 / 128	23.5GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-02	8 / 128	23.5GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-03	53 / 128	135GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-04	8 / 128	23.6GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-05	38 / 128	143GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-06	98 / 128	383GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-07	128 / 128	503GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-08	8 / 128	23.6GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce
☒	ai-gpu-09	8 / 128	23.6GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce

Max runtime
If the value of max runtime is 0, the workspace will continue to run without stopping.

24 hours

4. Workspace 사용법

- Image는 자신이 원하는 것을 선택. **Docker로 빌드한 이미지를 custom에서 삽입 가능함.**
- Advanced에서 Disk size(~ default max 50GiB)와 Port 설정, Init Script를 지정 가능함.
- **Deploy**를 누르면 Workspace가 생성됨.

Image

Managed Custom

PyTorch 2.3.1 (CUDA 12.1) ▾

Advanced settings ^

Disk

15 GiB

Port

HTTP ▾ 8888 jupyter + Add

TCP ▾ 22 ssh

Init script

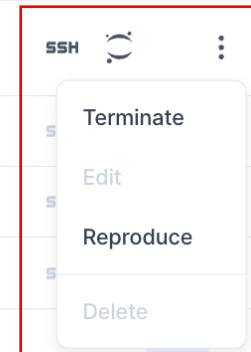
Service account

service-account-name

4. Workspace 사용법

- 이후 해당 Workspace에 좌측 **ssh**나 우측 아이콘 **Jupyter Notebook**을 통해 접속 가능함.
- Workspace를 **Stop**하여 **Runtime** 소모를 멈추거나, **Terminate/Delete**를 할 수 있음.
- **Terminate**한 뒤에는 **workspace 내부의 데이터는 복구할 수 없음**. 이 관련 문의는 답장하지 않음.
- 노드 용량 최적화를 위해 사용 데이터가 큰 workspace는 **사용이 완료되면 신속히 삭제 요망**.
- 필요하다면 **동일한 환경의 Workspace를 Reproduce**할 수도 있음.

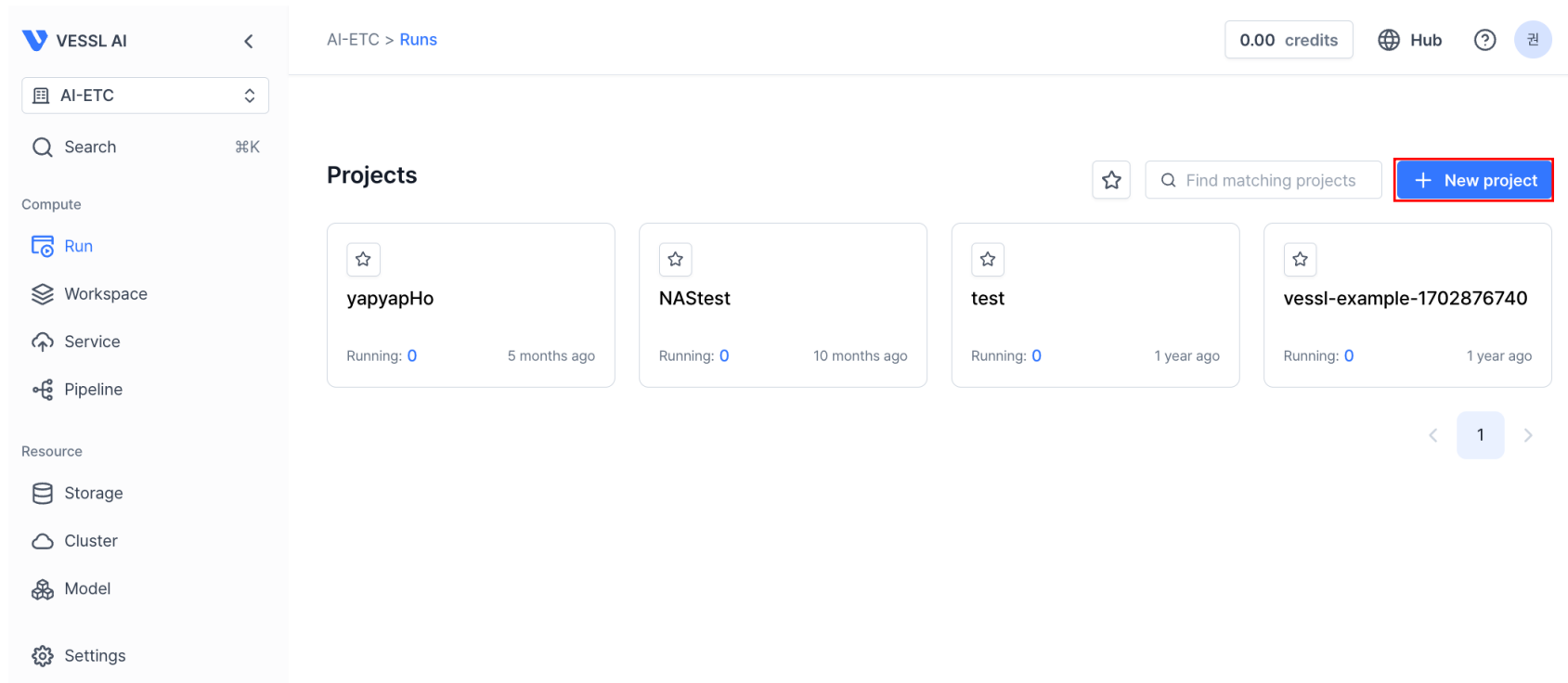
Name	Status	Runtime	Cluster	Resource	Created	Quicktool
cco2105-hw5	Running ⓘ Ⓜ	1031h 26m 22s (8968h left)	yonsei-ai-gpu ↗	gpu-4	1 month ago	SSH ⌂ ⋮
transformer	Terminated ⓘ	-	yonsei-ai-gpu ↗	gpu-4	2 months ago	SSH ⌂ ⋮
multimodal-transformer	Terminated ⓘ	-	yonsei-ai-gpu ↗	gpu-4	2 months ago	SSH ⌂ ⋮
proud-solution	Stopped ⓘ ▶	-	yonsei-ai-gpu ↗	gpu-4	2 months ago	SSH ⌂ ⋮



5. Run 사용법



- Workspace와 다르게 Run은 '이미 완성된 코드'와 'start command'를 이용해 결과만을 출력하는 것임.
- Start command는 "python root/code/main.py" 등 경로에 맞게 작성하면 됨.



5. Run 사용법



- **Workspace**를 생성했다면, Run을 사용할 수 있음.
- New Project를 클릭. 이름을 설정한 뒤 create 클릭.

The screenshot shows the VESSL AI web interface. On the left is a sidebar with navigation options: AI-ETC, Search, Compute (Run, Workspace, Service, Pipeline), Resource (Storage, Cluster, Model, Settings). The main area is titled 'AI-ETC > Runs'. At the top right, it shows '0.00 credits', a 'Hub' button, and a user profile icon. Below this is a 'Projects' section with a search bar and a '+ New project' button. Four project cards are displayed: 'yapyapHo' (5 months ago), 'NASTest' (10 months ago), 'test' (1 year ago), and 'vessl-example-1702876740' (1 year ago). Each card shows 'Running: 0'. A pagination bar at the bottom indicates '1' page.

5. Run 사용법



- 'New run' 클릭.
- **Workspace와 마찬가지로 Resource를 선택 가능하고, yaml 파일로 이를 조정할 수도 있음.**

×

Create a new run

Initialize this run with: ⓘ

●

Template from VESSL Hub

Choose a run template below, or explore more options at [VESSL Hub](#).

Select from Hub

✔ Metadata

Name*
Specify a short and memorable run name.

Description
A one-liner to describe your run.

Tags
Use tags to record any information about this run.

⊕ Tag

✔ It looks great!

Create

YAML editor ⓘ

Reset

```
name: fuzzy-girlfriend-run
resources:
  cluster: yonsei-ai-gpu
  preset: gpu-1
  node_names:
    - ai-gpu-01
    - ai-gpu-02
    - ai-gpu-03
    - ai-gpu-04
    - ai-gpu-05
    - ai-gpu-06
    - ai-gpu-07
    - ai-gpu-08
    - ai-gpu-09
    - ai-gpu-10
    - ai-gpu-11
    - ai-gpu-12
    - ai-gpu-13
    - ai-gpu-14
    - ai-gpu-15
  image: quay.io/vessl-ai/torch:2.3.1-cuda12.1-r5
  run: echo "Hello VESSL!"
```

✔ Resources

Cluster
Choose a cloud or on-premise cluster for running a workload. [Learn more](#)
(on-premise) yonsei-ai-gpu

Resource*
Before using a spot instance, please read documentation about checkpointing. [Learn more](#)
(GPU) gpu-1 0.10 credits/hour

Available nodes

✓	Node	CPU	Memory	GPU
✓	ai-gpu-01	8 / 128	23.5GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT
✓	ai-gpu-02	8 / 128	23.5GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT
✓	ai-gpu-03	53 / 128	135GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT
✓	ai-gpu-04	8 / 128	23.6GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT
✓	ai-gpu-05	38 / 128	143GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT
✓	ai-gpu-06	98 / 128	383GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT
✓	ai-gpu-07	128 / 128	503GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT
✓	ai-gpu-08	8 / 128	23.6GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT
✓	ai-gpu-09	8 / 128	23.6GiB / 503GiB	NVIDIA-GeForce-RT

Container image*
Choose a reproducible environment for running a workload. [Learn more](#)

Managed Custom

PyTorch 2.3.1 (CUDA 12.1)

5. Run 사용법



- Workspace와 가장 큰 차이점은, 실행 결과를 log로 계속 뽑아볼 수 있어 효율적임.
- 우측 상단의 'create' 버튼 클릭 후 생성이 완료됨.

Task

Volumes
Click '...' to import, mount, or export volumes. [Learn more](#)

File browser showing a directory structure with 'root' and a subdirectory.

Commands*
Specify a sequence of commands to execute in the run container. [Learn more](#)

[+ Add command](#) [+ Add wait command](#)

Working directory
/root

```
echo "Hello VESSL!"
```

Interactive
Enable Jupyter and SSH, allowing direct interaction with the run. [Learn more](#) ☒ SSH

Port
Specify the port number and name to expose. [Learn more](#)

[+ Add port](#)

Variables

Environment variables
Define environment variables for a run container. [Learn more](#)

[+ Add variables or secrets](#)

Name	Value	Actions
No variables		

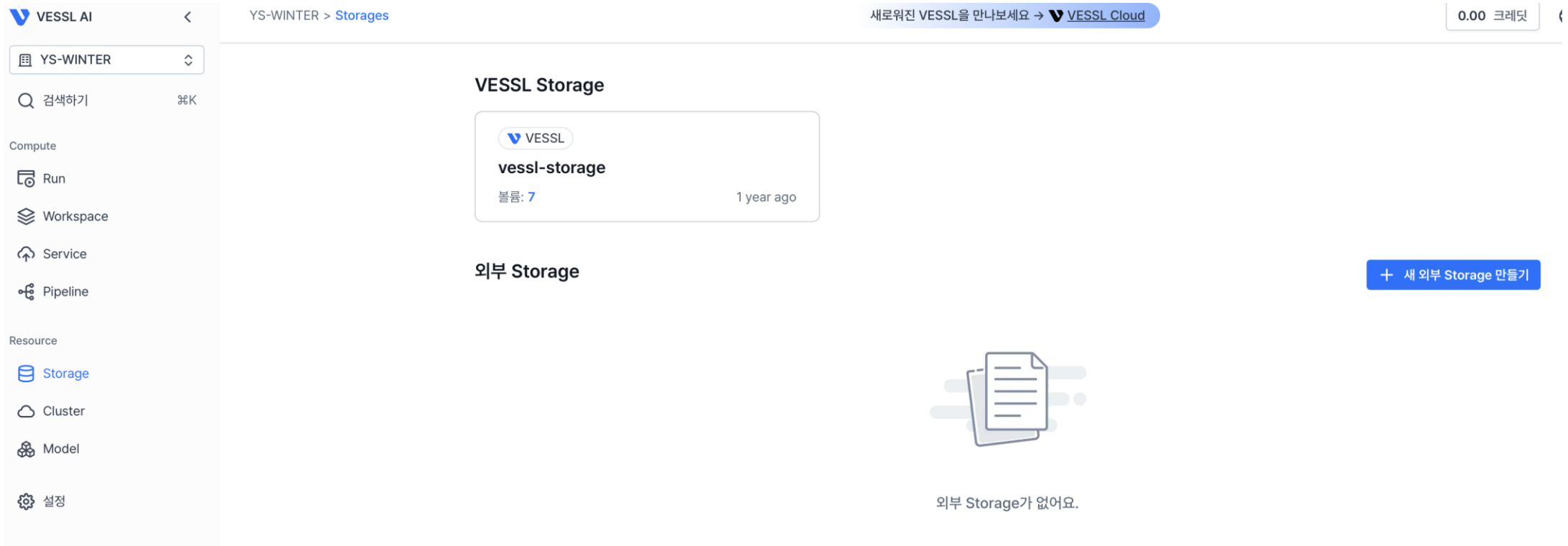
Advanced settings

Service account name
Link a service account to run to manage permissions. [Learn more](#)

Termination protection
Enable termination protection to access experiment container after finished. [Learn more](#) ☐

6. Storage 사용법

- 매번 Dataset을 Workspace나 Run에 끌어넣고 압축 풀고 하는 수고를 덜기 위해 Storage를 사용함.
- **VESSL Storage**와 **외부 Storage**로 나뉘며, 각각에 대한 설명이 뒤에 나옴.



VESSL AI < YS-WINTER > Storages 새로워진 VESSL을 만나보세요 → **VESSL Cloud** 0.00 크레딧

VESSL Storage

vessl-storage
불름: 7 1 year ago

외부 Storage + 새 외부 Storage 만들기

외부 Storage가 없어요.

6. Storage 사용법: VESSL Storage

- 새 볼륨을 만들고 나서 눌러보면 다음과 같은 화면이 보임.
- 파일을 추가해 사용할 수 있으며, **VESSL Storage**는 **Run**에서만 **mount**가 가능함. (26.02.10 기준)

< andd

[Overview](#)
[Access control](#)

파일 추가하기

새 폴더 만들기

andd

파일	크기	수정한 날짜	작업
 파일이 없어요.			

볼륨 ID

433791701615

수정한 날짜

10 seconds ago

만든 날짜

10 seconds ago

태그

태그 추가하기

개요

</> 수정하기

6. Storage 사용법: 외부 Storage

- 외부 Storage는 **Run과 Workspace** 전부 mount가 가능함. (26.02.10 기준)
- AWS를 사용할 수도 있고, 만약 NAS가 있다면 On-premise를 이용하면 됨.

< 외부 Storage 연결하기

클라우드 서비스 또는 온프레미스 Storage에서 VESSL로 외부 Storage를 연결할 수 있어요. 외부 Storage의 데이터는 VESSL에서 관리되지 않아요.


Amazon S3


GCP Storage


온프레미스

온프레미스 Storage

NFS 또는 HostPath를 통해 온프레미스 Storage를 마운트할 수 있어요. [더 알아보기](#)

Storage 이름*

VESSL에서 사용할 Storage 이름을 입력해 주세요.

예) on-premises-storage

클러스터*

사용자 정의 클러스터를 관리하려면 [클러스터](#) 페이지에서 확인할 수 있어요. [더 알아보기](#)

클러스터를 선택해 주세요.

NFS HostPath

서버 IP 주소*

NFS 서버 엔드포인트를 입력해 주세요.

X.X.X.X

기본 경로*

NFS 디렉토리 경로를 입력해 주세요.

/mnt

연결하기

6. Storage 사용법

- 새 Storage를 만들고 나서 눌러보면 다음과 같은 화면이 보임. (Workspace 기준)

고급 설정 ^

디스크

15GiB

포트

HTTP

8888

jupyter

+ 추가하기

TCP

22

ssh

시작 스크립트

Volumes

/ ...

└─ root ...

서비스 계정

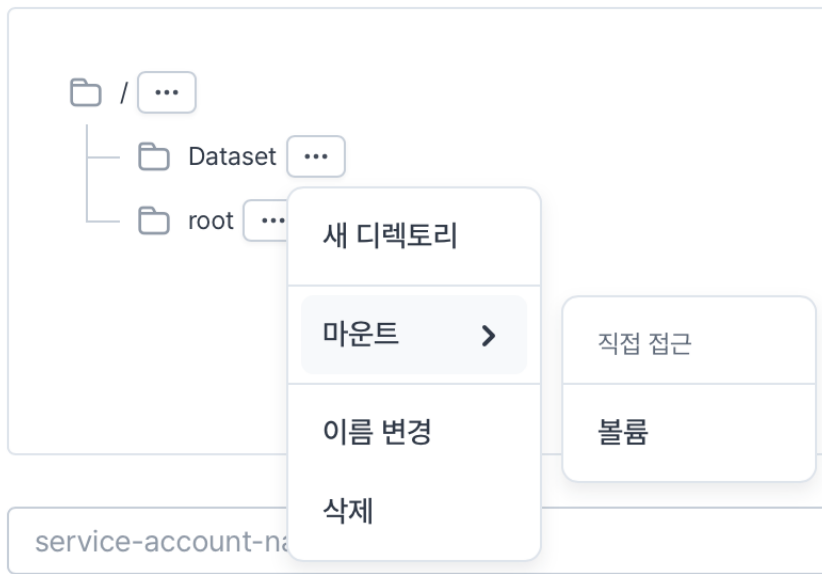
service-account-name

취소하기

배포하기

6. Storage 사용법

- Workspace에서 '/'라는 최상의 디렉토리에 점 세 개 (...) 선택 후 **새 디렉토리**로 Mount할 폴더 생성.
- 예시로 만든 Dataset 폴더의 ... 선택 후 마운트 -> 볼륨 선택하면 오른쪽 사진과 같이 나옴.
- Storage 선택에서 자신이 접근할 수 있는 Volume 목록이 나옴. (보안상 사진 첨부 불가)



볼륨 마운트

Container 접근을 위한 Storage와 볼륨을 선택하거나, [새 볼륨을 등록해 보세요.](#)

Container 경로: /Dataset/

Storage 선택

Storage를 선택해 주세요.

볼륨 선택

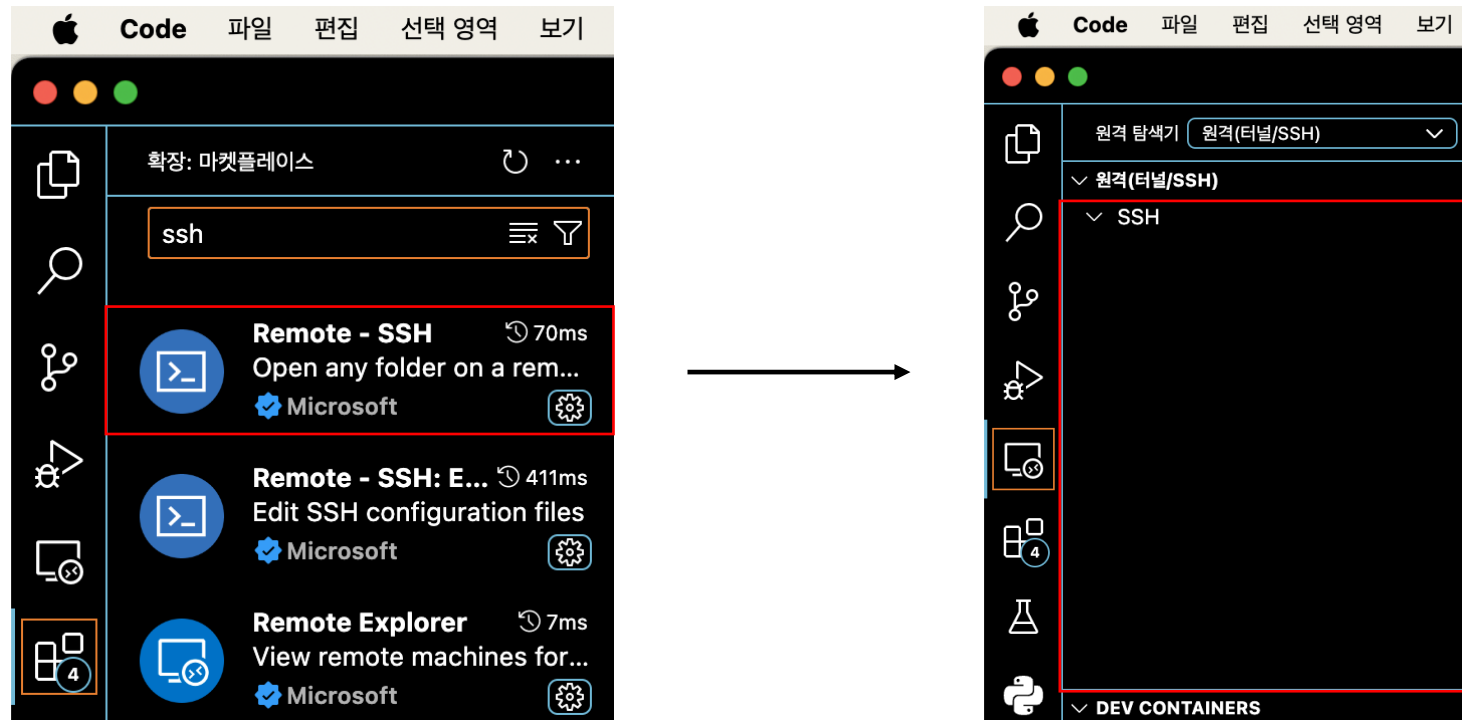
볼륨을 선택해 주세요.

취소하기

마운트하기

7. VSCode ssh 접속 방법 – Both.

- 마켓플레이스에서 **ssh** 검색 후 설치.
- 설치가 완료되면 우측 사진과 같이 ssh 아이콘이 생김. 이후 여기서 ssh 접속을 하게 됨.



7. VSCode ssh 접속 방법 - Mac

- 만약 Homebrew로 Python을 설치했다면 공식 홈페이지에서 pkg 파일로 파이썬을 다시 설치.
- 재부팅.
- 터미널에 **where python** 으로 경로 찾기. 이 글은 **/usr/local/bin/python** 을 기준으로 진행함.
- 이후 다음과 같은 커맨드로 zshrc 파일 경로 수정을 행함.

```
● kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % nano ~/.zshrc
```

- 아래 한 줄을 추가한 후 **option + x (exit), y, Enter** 로 저장 후 닫기.
- 위의 파이썬 경로에서 **/python** 부분만 제거한 후 **:\$PATH** 를 추가한 것임.

```
UW PICO 5.09
```

```
File: /Users/kwon/.zshrc
```

```
export PATH="/usr/local/bin/python:$PATH"
```

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- VSCode 터미널에 **pip install vessl** 을 입력. 간혹 **pip3 install vessl** 을 입력해야 하는 경우가 있음.

```
● kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % pip3 install vessl
Collecting vessl
  Downloading vessl-0.1.142-py3-none-any.whl.metadata (2.1 kB)
Collecting boto3>=1.18.9 (from vessl)
  Downloading boto3-1.35.97-py3-none-any.whl.metadata (6.7 kB)
Collecting click>=8.0.1 (from vessl)
  Downloading click-8.1.8-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
Collecting cloudpickle==1.6.0 (from vessl)
```

- **vessl --version** 을 입력해 설치가 잘 되었는지 확인.
- 높은 확률로 다음과 같은 메시지가 나옴. 만약 버전이 잘 나온다면 **24** 페이지로 넘어가면 됨.

```
⊗ kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % vessl --version
zsh: command not found: vessl
```

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- `pip3 show vessl` 을 입력하고 **Location**을 참조.

```
● kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % pip3 show vessl
Name: vessl
Version: 0.1.188
Summary: SDK and CLI for VESSL
Home-page: https://vessl.ai/
Author: VESSL AI Dev Team
Author-email: contact@vessl.ai
License: MIT
Location: /Users/kwon/Library/Python/3.9/lib/python/site-packages
Requires: halo, docker, paramiko, pyyaml, tabulate, psutil, brotli,
og, python-dotenv, requests, pynvml, google-auth, six, tqdm, kuberne
torage
Required-by:
```

- 다음과 같이 **vessl**이 목록에 있으면 됨.

```
● kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % ls /Users/kwon/Library/Python/3.9/bin
```

dotenv	jp.py	pyrsa-decrypt	pyrsa-keygen	pyrsa-sign	tabulate	uvicorn	vsl	wsdump
humanfriendly	normalizer	pyrsa-encrypt	pyrsa-priv2pub	pyrsa-verify	tqdm	vessl	watchmedo	

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- (Mac) 방금 경로를 `nano ~/.zshrc` 로 들어가 추가한 다음 **option + x (exit), y, Enter** 로 저장 후 닫기.

```
UW PICO 5.09                                     File: /Users/kwon/.zshrc
export PATH="/usr/local/bin/python:$PATH"
export PATH=$PATH:/Users/kwon/Library/Python/3.9/bin
```

- (Both) **pip3 install packaging** 을 터미널에 치고, 다시 **vessl --version** 을 타이핑.
- 아래와 같이 새로운 팝업 창에 저런 화면이 나오게 된다. '**Grant access**' 를 클릭. (성공)

```
kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % vessl --version
Please grant CLI access from the URL below.
https://vessl.ai/cli/grant-access?token=
Waiting...
```

CLI Login

VESSEL CLI you are running is requesting access to your account.

Grant access

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- 'Grant access' 창이 뜬 이후 터미널에 다음과 같은 로그가 뜨는 경우가 있음 (중간 이후 생략):

```
kwon@kwonui-MacBookAir latex % vssl configure
s in 48.0.0.
  "cipher": algorithms.TripleDES,
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.14/lib/python3.14/site-packages/paramiko/transport.py:253: CryptographyDeprecationWarning: TripleDES has been moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and will be removed from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.algorithms in 48.0.0.
  "class": algorithms.TripleDES,
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.14/lib/python3.14/site-packages/pydantic/__init__.py:137: UserWarning: Core Pydantic V1 functionality isn't compatible with Python 3.14 or greater.
  warnings.warn(
Traceback (most recent call last):
  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.14/bin/vssl", line 3, in <module>
    from vssl.cli_main import cli
  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.14/lib/python3.14/site-packages/vssl/__init__.py", line 116, in <module>
    from vssl.service import RunnerBase, register_model, register_torch_model
  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.14/lib/python3.14/site-packages/vssl/service.py", line 12, in <module>
    from fastapi import Depends, FastAPI, HTTPException, Request
  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.14/lib/python3.14/site-packages/fastapi/__init__.py", line 7, in <module>
    from .applications import FastAPI as FastAPI
  File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.14/lib/python3.14/site-packages/fastapi/applications.py", line 15, in <module>
    from fastapi import routing
```

- 이런 경우 vssl이 아직 해당 버전의 python에서 지원되지 않는 것임. (현재 3.14는 지원하지 않음)
- 버전을 낮춰서 다시 **pip install vssl**을 진행하면 됨.

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- 만약 Grant access 페이지가 나오지 않았다면, 따로 **vessl configure**를 입력.
- 자신이 속해 있는 Organization을 선택하면 됨. **Project** 중 자신의 것을 선택 (생성 필수 – **Run** 부분 참조)

```
○ kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % vessl configure
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/
ryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.Trip
"cipher": algorithms.TripleDES,
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/
d to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorith
"class": algorithms.TripleDES,
[?] Default organization:
  CS-LEC-09
  CS-LEC-10
  CS-RES-01
  CS-RES-02
  CS-RES-03
  ENG-P00LC
  ENG-YBIGTA
  yapyap-ho
  yonsei-medisys
  YS-SUMMER
> YS-WINTER
  YS-YAI
  Create new organization...
```



```
[?] Default project:
  projectlee
  test
  RL
  Thought-Rollback
  thesol1
  ai-trader
  emotional-data
  ANYmalC
  chanwoo
  aaaaa
> yapyapho-test
  Create new project...

Welcome, [redacted] !
```

- 문제가 생겼다면 **vessl configure --reset** 을 통해 초기화 후 다시 설정 가능.

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- 다시 본인의 workspace로 돌아와 ssh 클릭.

Name	Status	Runtime	Cluster	Resource	Created	Quicktool
coco2105-hw5	Running	1031h 26m 22s (8968h left)	yonsei-ai-gpu	gpu-4	1 month ago	SSH

- 왼쪽 사진의 각 command를 터미널에 붙여넣기. 첫 번째 줄은 붙여넣고 계속 엔터를 누르면 됨.

SSH into workspace (coco2105-hw5)

Connect with VESL CLI [Connect with VSCode](#) Connect in terminal

1 Create SSH key (only once)

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "vessl-yapyap-ho"
```

2 Add SSH key to your VESL account

```
vessl ssh-key add
```

* VESL CLI should be pre-installed. [Learn more](#)

3 Setup VSCode Remote-SSH plugin config

```
vessl workspace vscode
```

```
kwon@gwongyeongseoui-Macmini:~ % ssh-keygen -t ed25519 -C "vessl-yapyap-ho"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/kwon/.ssh/id_ed25519):  (Enter)
Enter passphrase (empty for no passphrase):  (Enter)
Enter same passphrase again:  (Enter)
Your identification has been saved in /Users/kwon/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /Users/kwon/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:  vessl-yapyap-ho
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|           E=B          |
|  . Xooo*.             |
|  *.OB..*              |
| * .+=+.o              |
| S o  +.+              |
| o   * .                |
| + . . =                |
| o ...o o              |
|  .+=.o.                |
+-----[SHA256]-----+
```

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- 두 번째 줄도 엔터를 두 번 눌러줌.

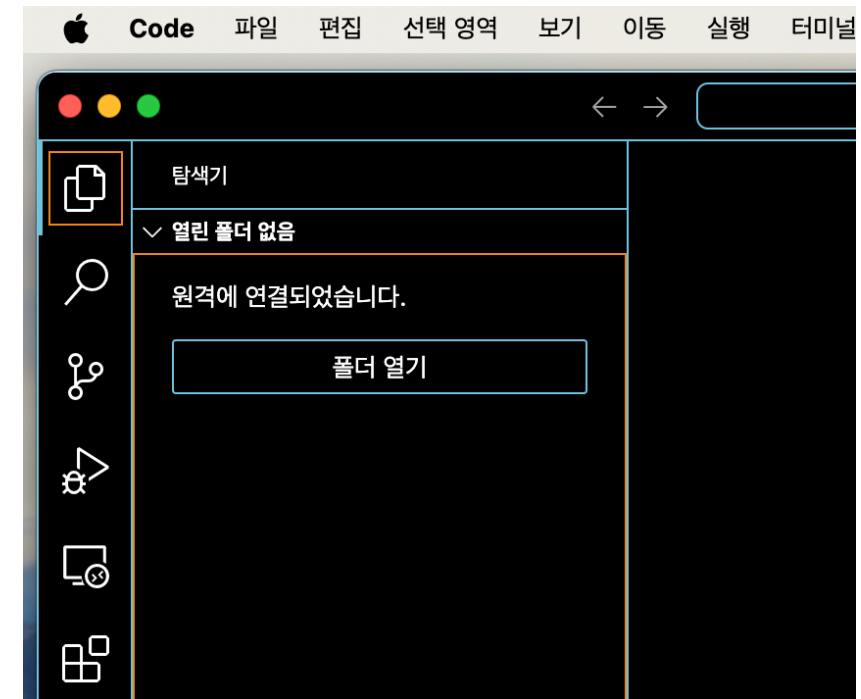
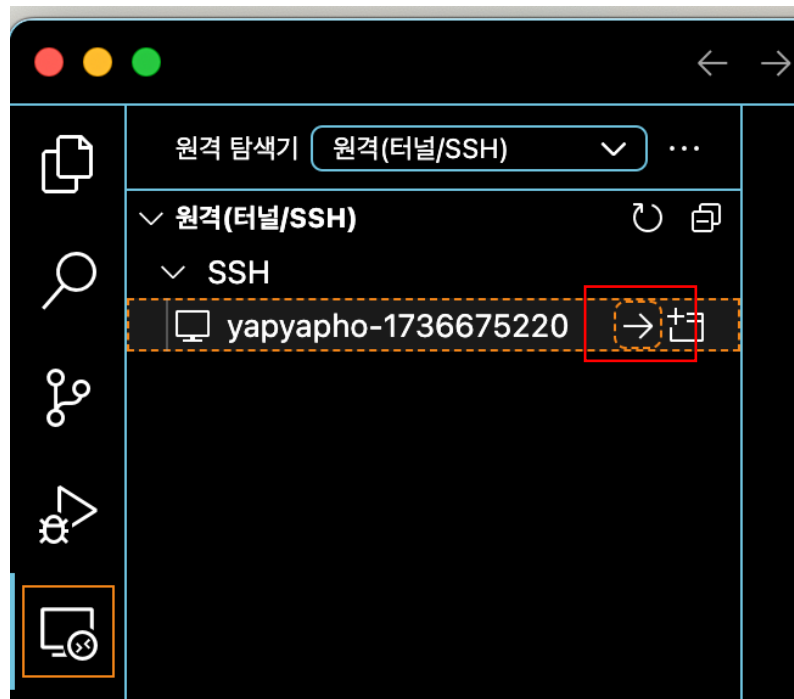
```
kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % vectl ssh-key add  
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/lib/python3  
ryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and w  
"cipher": algorithms.TripleDES,  
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/lib/python3  
d to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES  
"class": algorithms.TripleDES,  
[?] SSH public key path: /Users/kwon/.ssh/id_ pub__ (Enter)  
[?] SSH public key name: vectl-yapyap-ho __ (Enter)  
SSH Key 'vectl-yapyap-ho' created.
```

- 마지막으로 **vectl workspace vscode** 를 입력하면 됨.

```
kwon@gwongyeongseoui-Macmini ex % vectl workspace vscode  
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/lib/py  
ges/paramiko/pkey.py:82: CryptographyDeprecationWarning: T  
moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.T  
be removed from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.alg  
"cipher": algorithms.TripleDES,  
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/lib/py  
ges/paramiko/transport.py:253: CryptographyDeprecationWarn  
been moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algori  
will be removed from cryptography.hazmat.primitives.ciphe  
8.0.0.  
"class": algorithms.TripleDES,  
Organization: AI-ETC  
Updated '/Users/kwon/.ssh/config'.
```

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- 이후 접속은 왼쪽 ssh 아이콘에서 저 화살표를 누르면 접속이 됨.



7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- 만약 workspace를 종료했다 재접속하게 되면 **Connect in terminal**의 저 숫자(Port)가 바뀌게 됨.

SSH into workspace (yapyapho)

Connect with VESSL CLI Connect with VSCode **Connect in terminal**

1 Create SSH key (only once)

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "vessl-yapyap-ho"
```

2 Add SSH key to your VESSL account

```
vessl ssh-key add
```

* VESSL CLI should be pre-installed. [Learn more](#)

3 Manual access

```
ssh -p 32371 root@165.132.46.92
```



SSH into workspace (yapyapho)

Connect with VESSL CLI Connect with VSCode **Connect in terminal**

1 Create SSH key (only once)

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "vessl-yapyap-ho"
```

2 Add SSH key to your VESSL account

```
vessl ssh-key add
```

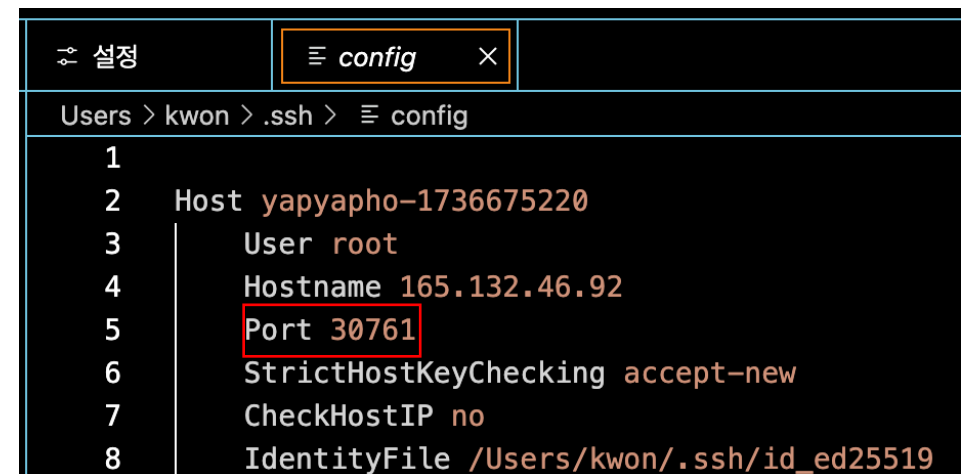
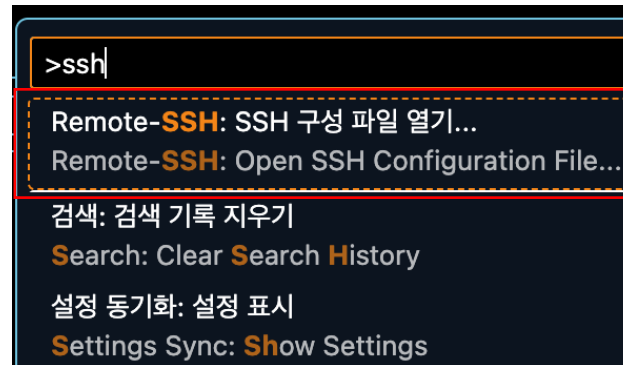
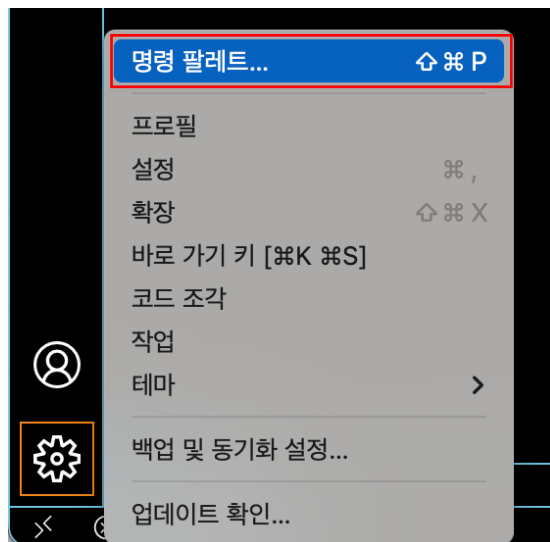
* VESSL CLI should be pre-installed. [Learn more](#)

3 Manual access

```
ssh -p 31737 root@165.132.46.92
```

7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- 저 숫자를 아래 순서대로 **ssh config file**에 들어가 바꿔주면 됨. (재접속할 때마다 필수.)
- 명령 팔레트 -> ssh 구성 파일 열기 -> port 숫자 수정.
- 또 Host 이름을 편한 대로 바꿔줄 수 있음. (Ex. Yonsei, Lab Desktop 등)



7. VSCode ssh 접속 방법 - Both

- 위 내용을 그대로 복사해 붙여넣고, Host, Hostname, Port를 수정하면 여러 SSH 경로를 만들 수 있음.
- 앞서 한 VSCode 연결 작업은 기기당 한 번만 하면 되어, 이후론 복사/붙여넣기만으로 사용 가능.
- **Host:** 왼쪽 목록에 보여질 이름. **User/Hostname/Port:** 우측 사진에서 보이는 마지막 줄.

```

Users > kwon > .ssh > config
1
2 Host Medisys
3   User root
4   Hostname 165.132.146.87
5   Port 31362
6   StrictHostKeyChecking accept-new
7   CheckHostIP no
8   IdentityFile /Users/kwon/.ssh/id_ed25519
9
10 Host AI_ETC
11   User root
12   Hostname 165.132.46.81
13   Port 31512
14   StrictHostKeyChecking accept-new
15   CheckHostIP no
16   IdentityFile /Users/kwon/.ssh/id_ed25519
17

```

SSH into workspace (yapyapho)

[Connect with VESSEL CLI](#)
[Connect with VSCode](#)
[Connect in terminal](#)

1 Create SSH key (only once)

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "vessel-yapyap-ho"
```

2 Add SSH key to your VESSEL account

```
vessel ssh-key add
```

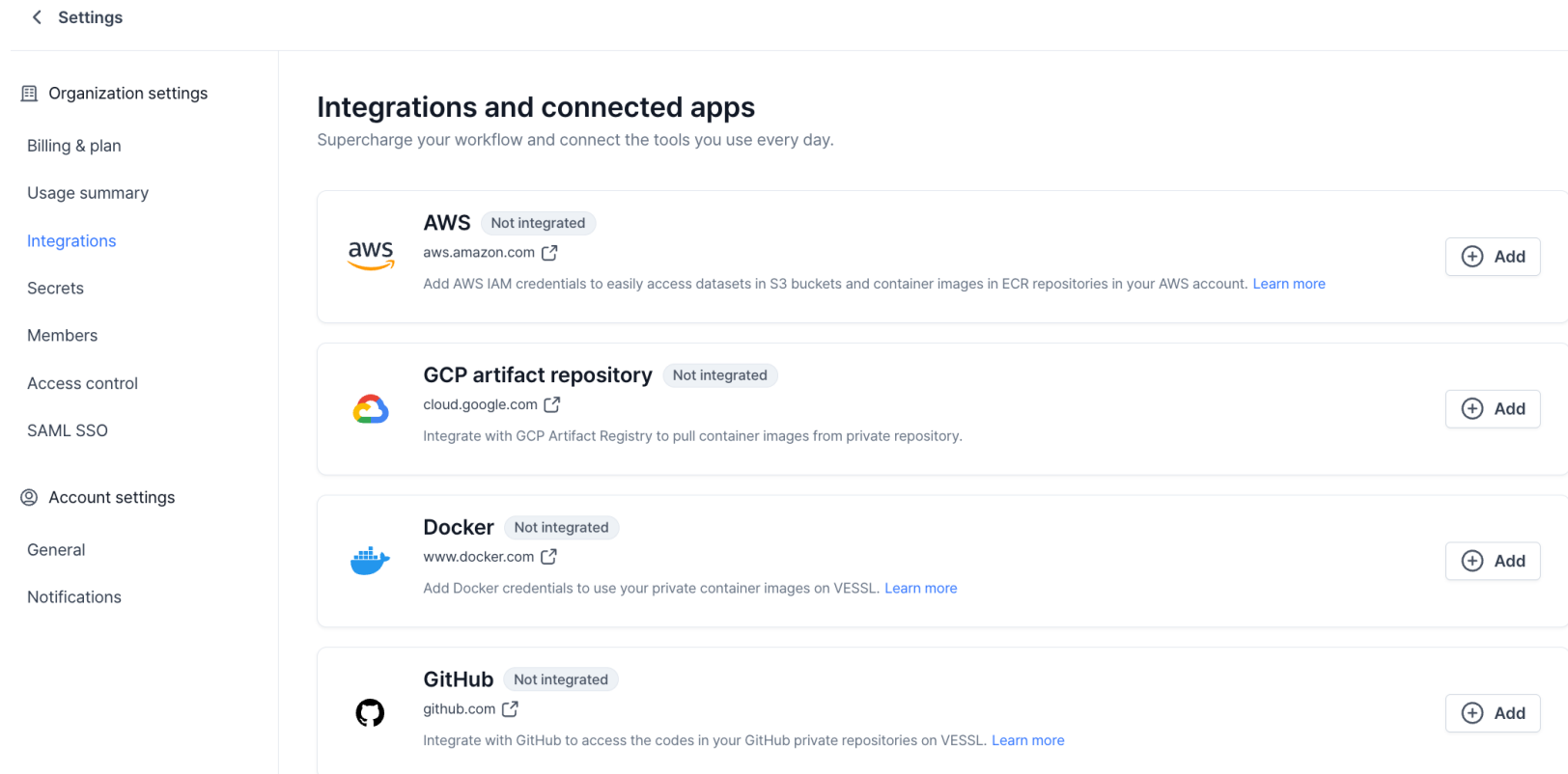
* VESSEL CLI should be pre-installed. [Learn more](#)

3 Manual access

```
ssh -p 31737 root@165.132.46.92
```

8. 기타 사용방법 – Git

- **Vessl run**에서 Git repository와 연동이 가능한 기능이 있음.
- 먼저 본인이 속한 org의 Setting -> Integrations에서 GitHub를 Add 해 줌.



The screenshot shows the 'Integrations and connected apps' section of the Vessl settings. The left sidebar lists various settings categories, with 'Integrations' highlighted. The main content area displays four integration options, each with a logo, name, status, URL, description, and an 'Add' button.

Integration	Status	URL	Description
AWS	Not integrated	aws.amazon.com	Add AWS IAM credentials to easily access datasets in S3 buckets and container images in ECR repositories in your AWS account. Learn more
GCP artifact repository	Not integrated	cloud.google.com	Integrate with GCP Artifact Registry to pull container images from private repository.
Docker	Not integrated	www.docker.com	Add Docker credentials to use your private container images on VESSL. Learn more
GitHub	Not integrated	github.com	Integrate with GitHub to access the codes in your GitHub private repositories on VESSL. Learn more

8. 기타 사용방법 – Git

- 로그인 인증까지 완료하면, 저런 식으로 Github Repo **Read** 권한을 부여할 수 있음.





Sign in to **GitHub**
to continue to **VESL App**

Username or email address

Password [Forgot password?](#)

Sign in



VESL App
Installed 2 years ago Developed by [vessl-ai](#) <https://vessl.ai>

VESL - Modern workflow for Machine Learning.

Permissions

✓ **Read** access to code and metadata

Repository access

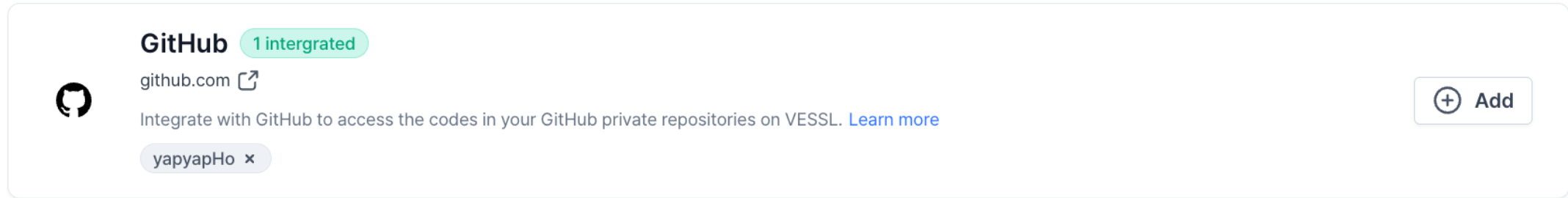
☒ **All repositories**
This applies to all current and future repositories owned by the resource owner. Also includes public repositories (read-only).

☐ **Only select repositories**
Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

Save **Cancel**

8. 기타 사용방법 – Git

- 다음과 같은 화면이 보이면 연동이 완료된 것임. 이 과정을 또 거칠 필요는 없음.



- 이걸 **'Run'을 사용할 때의 방법**이고 (code import), 'Workspace'를 사용한다면 'git clone ...' 등으로 코드를 가져오면 됨.

8. 기타 사용방법 – Git

- 이후 New Run -> yaml에서 import란을 추가해 '**git://**' prefix를 사용해 주소를 입력하면 됨.
 - git://github.com/{**account name**}/{**repository name**}의 형식.
- '**/import/code/**'는 해당 repository의 내용들이 저장될 위치를 지정하는 것.
- **줄바꿈**은 yaml 문법상 필수적이니 **반드시** : 다음엔 줄을 바꿔야 함.

YAML editor ⓘ

```
name: physical-possession-run
resources:
  cluster: yonsei-ai-gpu
  preset: cpu-small
image: quay.io/vessl-ai/python:3.11-r13
run: echo "Hello VESSL!"
import:
  /import/code/:
    git://github.com/yapyapHo/example
```

[중요] 문의 메일 양식

요청사항만 간결하게 적어 아래 양식대로 문의해야 신속한 해결이 가능함.

<Quota 요청 메일>

1. Vessl ID, Org 이름
2. 하려고 하는 작업 (Dataset 종류/크기, 모델 종류, Task 등)
3. 요청 사항 -> 알아보시고 **“합리적인 선”**에서 요청 바랍니다..

<오류 문의 메일>

1. Ves니 ID, Org, Workspace 이름
2. 문제 상황 + workspace 로그 (log) 사진 첨부

[중요] 문의 메일 양식

하루에 처리해야 할 메일이 꽤 많아 핵심 내용만 있었으면 하는 느낌을 받습니다.

(요청사항 이외의 어구는 최소화 해주시면 감사하겠습니다.)

-메일 예시-

제목) Vessl workspace pending 관련 메일 드립니다.

1. **Vessl ID:** yapyapho, **Org:** YS-WINTER, **Workspace:** yap1

2. **문제 상황:** ex) 프로그램이 정상적으로 실행되지 않아요 + **log** 스크린샷

(추가 상황 설명 - 개인 선택) 제가 ~~ 해커톤에 곧 참여하게 되어 ~~까지는 이 문제가 해결이 되어야 합니다 등등 ~

감사합니다.

~~~ 드림

**Q:** 주어진 CPU/GPU time을 다 사용하지 않았는데도 'Resource quota exceeded' 에러가 뜹니다.

**A:** 이미 존재하는 workspace (stop 상태이더라도)가 자원을 점유하고 있기에, 새로운 workspace를 만들기 위해선 기존의 workspace를 terminate -> delete 해주어야 합니다.

GPU를 4장 받으셨다면, workspace 1개에 gpu-4 혹은 2개 각각에 gpu-2 등과 같이 사용 가능합니다.

Resource quota exceeded. ✕

Resource quota exceeded. ✕

Resource quota exceeded. ✕

Workspaces

My workspaces

Other workspaces

Find matching workspaces

+ New workspace

| Name          | Status  | Runtime | Cluster       | Resource | Created     | Quicktool |
|---------------|---------|---------|---------------|----------|-------------|-----------|
| clear-primary | Stopped | -       | yonsei-ai-gpu | gpu-2    | 1 month ago | SSH       |

< Create a new workspace

Resource quota exceeded.

Monthly CPU hours: Total 9170.441866158333 core-hours requested in user, which exceeds the quota (4000 core-hours)

Workspace name

runny-tank

Cluster

(on-premise) yonsei-ai-gpu

Resource

Choose the resource type for running workloads.

(GPU) gpu-1 0.10 credits/hour

Available nodes

| Node      | CPU       | Memory          | GPU               |
|-----------|-----------|-----------------|-------------------|
| ai-gpu-01 | 128 / 128 | 503GiB / 503GiB | NVIDIA GeForce-RT |

Max runtime

If the value of max runtime is 0, the workspace will continue to run without stopping.

24 hours

Image

Managed Custom

PyTorch 2.3.1 (CUDA 12.1)

Advanced settings

Cancel

Deploy

**Q: Yonsei VPN을 통해 접속했는데도 Workspace가 pending 상태로 지속됩니다.**

**A: 사용 가능한 gpu 노드가 없거나, 학교 데이터센터 자체가 불안정한 경우입니다.**

정상화를 기다려보시는 것도 하나의 방법이지만, 정말 급한 일인 경우에는 (과제 마감 등)

바로 [dh051112@yonsei.ac.kr](mailto:dh051112@yonsei.ac.kr) (현재 데이터센터 조교)로 메일 주시면 최대한 도움 드리겠습니다.

< handmade-stranger  Pending ⓘ

Metadata Logs System metrics

#### Execution logs

```
Apr 14, 12:58:01 [INFO] Waiting for pod to be scheduled
Apr 14, 12:58:01 [INFO] Workload status changed to pending
Apr 14, 12:58:02 [INFO] Workload is in queue for scheduling. Please wait...
Apr 14, 12:58:26 [INFO] Workload is in queue for scheduling. Please wait...
```